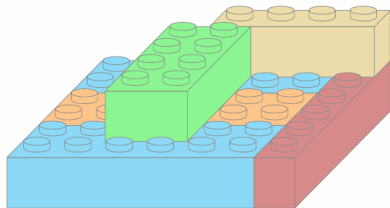


EXAMPLE PRESENTATION

This is madness

Florian Sihler



14, August 2020
Cute-Dispute-Institute o University Ulm

Was ist ein Algorithmus?

Definition 1: Algorithmus

Ein *Algorithmus* ist eine *eindeutige Handlungsvorschrift* zur Lösung eines Problems.

- Es existieren verschiedene Darstellungsformen:
 - Textuell (1. Tue dies, 2. Tue das, 3. Falls X...)
 - Grafisch (Instruktionsabläufe, Graphen, Grafiken, ...)
 - Pseudocode
- Klassische Alltagsbeispiele: (Koch-)Rezepte, Gebrauchsanleitungen, ...

3

Algorithmeigenschaften

- Zu Beginn gilt es einige Begriffe zu klären:

Prozess: Die Ausführung der Schritte eines Algorithmus

Prozessor: Der Ausführende (Mensch, Computer, ...)

Elementaroperation: Eine einzelne, eindeutige Handlung.

4

Eigenschaften für die Analyse

Korrektheit

Ein Algorithmus ist korrekt, wenn er für jede (definierte) Eingabe, die korrekte Ausgabe erzeugt.

Robust

Ein Algorithmus ist (maximal) robust, wenn er falsche Eingabe erkennen und abfangen kann.

Partielle Korrektheit

Wenn der Algorithmus terminiert, ist er korrekt.

Totale Korrektheit

Der Algorithmus ist partiell korrekt und terminiert.

5

Eigenschaften für die Analyse

- Die Begriffe sind zu unterscheiden!
- So können bei einem Algorithmus verschiedene Wege zum selben Ziel führen.
- (Sinnfreies) Beispiel: Der Algorithmus kann jedes Element eines Arrays quadrieren. Die Reihenfolge wählt er zufällig aus!
- Dieser Algorithmus *determiniert*, ist aber *nicht-deterministisch*!

6

Mega-Example 1

Hello [Knu73]!

7

Mega-Example 2

World

8

Mega-Example 1

Hello

9

Mega-Example 2

World [Knu]!

10

Mega-Example 1

Hello [Dir81]!

11

Mega-Example 2

World as seen in [Ein05].

12

Mega-Example 1

Hello

13

Mega-Example 2

World

14

Mega-Example 1

Hello

15

Mega-Example 2

World

16

Mega-Example 1

Hello

17

Mega-Example 2

World

18

Bibliography

Literatur

1981

1905

1973

- [Dir81] Paul Adrien Maurice Dirac. *The Principles of Quantum Mechanics*. 1981
- [Ein05] Albert Einstein. “Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]”. 1905
- [Knu] Donald E. Knuth. *Knuth: Computers and Typesetting*.
- [Knu73] Donald E. Knuth. “Fundamental Algorithms”. 1973

Florian Sihler

Ulm, 19. September 2026

florian.sihler@uni-ulm.de